

BioSpecInfo

Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v178** · commit [2c46a40](#)

Generato il 2026-10-02

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	bsi-v178
Scopo	Documentare le interfacce HTTP del progetto e le API esterne consumate dall'applicazione.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non espone API. È una Progressive Web App interamente client-side, servita come file statici: non esiste un backend, non esiste un server applicativo, non esistono endpoint REST del prodotto.

Questo documento sarebbe quindi vuoto, se non fosse per due interfacce che esistono davvero e che un valutatore ha diritto di vedere documentate:

	Cosa è	Documentato in
Proxy Spectra	Un Cloudflare Worker opzionale , di proprietà dell'utente, che inoltra le chiamate ai fornitori AI. È l'unica interfaccia HTTP scritta in questo progetto.	§1, §2
API esterne consumate	Servizi pubblici di terzi che l'applicazione interroga, sempre in modo opzionale.	§3
API interne JavaScript	I punti di estensione del codice, per chi deve intervenire.	§4

Una specifica OpenAPI di endpoint inesistenti sarebbe documentazione plausibile e falsa. Qui è descritto soltanto ciò che esiste.

1. Proxy Spectra — panoramica

Il proxy risolve due problemi che dal browser non hanno altra soluzione:

1. **CORS.** Diversi fornitori AI non inviano le intestazioni che permettono a una pagina web di chiamarli direttamente. Dal Worker la chiamata parte da un server e il vincolo non si applica.
1. **Custodia delle chiavi.** Con il proxy la chiave API risiede fra i segreti del Worker e non sul dispositivo dell'utente.

È **opzionale**: senza proxy l'applicazione funziona usando le chiavi inserite localmente dall'utente.

Deploy

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
```

Configurazione

Variabile	Tipo	Default	Descrizione
ORIGINI	segreto/variabile	(vuoto = tutte)	Elenco di origini ammesse, separate da virgola. Lasciarlo vuoto rende il proxy aperto a chiunque: sconsigliato.
LIMITE_IP	variabile	20	Richieste per singolo IP nella finestra temporale
TETTO_GIORNO	variabile	2000	Richieste totali giornaliere
GROQ_KEYS , GEMINI_KEYS , ANTHROPIC_KEYS , OPENAI_KEYS , XAI_KEYS , NVIDIA_KEYS , ZAI_KEYS , DEEPSEEK_KEYS	segreti	—	Chiavi API. Più chiavi separate da virgola: esaurita la quota della prima (429), il proxy passa alla successiva nella stessa richiesta.

Endpoint

Metodo	Percorso	Descrizione
OPTIONS	/*	Preflight CORS
GET	/stato	Quali fornitori hanno una chiave configurata
GET POST	/{{fornitore}}/{percorso...}	Inoltro al fornitore

Fornitori riconosciuti: anthropic · gemini · groq · xai · nvidia · zai · openai · deepseek

Codici di stato

Codice	Significato
200	Risposta del fornitore, inoltrata così com'è
204	Preflight CORS accettato
400	Corpo della richiesta illeggibile
403	Origine non ammessa dall'elenco ORIGINI
404	Fornitore sconosciuto
405	Metodo diverso da GET, POST o OPTIONS
429	Limite per IP o tetto giornaliero superato

Codice	Significato
503	Nessuna chiave configurata per quel fornitore

Scelte di sicurezza

- **Nessuna intestazione inoltrata ciecamente.** Passano solo

`anthropic-version` e `anthropic-beta`; qualunque credenziale inviata dal client resta fuori. Un proxy che inoltra tutto è un relay aperto.

- **Il parametro `key` non viene propagato.** Se un client lo mette in query string, il proxy lo scarta: la chiave è quella del server.

- **Il corpo viene letto una volta sola e conservato**, perché per ritentare con una chiave diversa occorre poterlo rimandare — e uno stream si consuma.
-

2. Specifica OpenAPI 3.0

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Proxy Spectra
  version: "1.0.0"
  description: |
    Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate ai fornitori di modelli
    linguistici. Elimina i blocchi CORS e mantiene le chiavi API sul server
    anziché sul dispositivo dell'utente.

    Non fa parte dell'applicazione BioSpecInfo: viene pubblicato dall'utente sul
    proprio account Cloudflare, e l'applicazione lo usa solo se ne conosce
    l'indirizzo.
  license:
    name: Proprietary – All rights reserved (Samuele Pio Provenzano)
servers:
  - url: https://{nomeworker}.{account}.workers.dev
    description: Istanza dell'utente
    variables:
      nomeworker: { default: spectra-proxy }
      account:    { default: esempio }

tags:
  - name: Stato
    description: Interrogazione della configurazione, senza rivelare segreti
  - name: Inoltro
    description: Inoltro delle richieste ai fornitori di modelli

paths:
  /stato:
    get:
      tags: [Stato]
      summary: Fornitori configurati
      description: |
        Elenca i fornitori per i quali il proxy possiede almeno una chiave.
        Non rivela alcuna chiave. L'applicazione lo usa per mostrare soltanto i
        modelli che funzionano davvero, invece di farli fallire uno per uno.
      responses:
        "200":
          description: Elenco dei fornitori attivi
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                required: [fornitori]
                properties:
                  fornitori:
                    type: array
                    items:
                      type: string
                      enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
      examples:
        dueChiavi:
          summary: Due fornitori configurati
          value: { fornitori: [groq, gemini] }
        nessuna:
          summary: Worker pubblicato ma senza segreti
          value: { fornitori: [] }
```

```

    "403":
      $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa"

/{fornitore}/{percorso}:
  parameters:
    - name: fornitore
      in: path
      required: true
      description: Fornitore di destinazione
      schema:
        type: string
        enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
    - name: percorso
      in: path
      required: true
      description: |
        Percorso dell'endpoint presso il fornitore, ricomposto così com'è.
        Esempi: `openai/v1/chat/completions` per Groq,
        `vlbeta/models/gemini-3.6-flash:streamGenerateContent` per Gemini.
      schema: { type: string }
      example: openai/v1/chat/completions
  post:
    tags: [Inoltro]
    summary: Inoltra una richiesta al fornitore
    description: |
      Il corpo viene trasmesso invariato. Il proxy aggiunge la chiave nel modo
      richiesto da quel fornitore (intestazione `Authorization: Bearer`,
      `x-api-key`, oppure parametro in query) e, se la chiamata fallisce per
      quota esaurita, ritenta con la chiave successiva nella stessa richiesta.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            description: Corpo previsto dall'API del fornitore, trasmesso invariato
          examples:
            groq:
              summary: Completamento in streaming su Groq
              value:
                model: llama-3.3-70b-versatile
                stream: true
                messages:
                  - role: user
                    content: Quali bande IR identificano un acido carbossilico?
    responses:
      "200":
        description: |
          Risposta del fornitore, inoltrata senza modifiche (tipicamente
          `text/event-stream` quando `stream: true`).
        content:
          application/json:
            schema: { type: object }
          text/event-stream:
            schema: { type: string }
      "400": { $ref: "#/components/responses/CorpoIlleggibile" }
      "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
      "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
      "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
      "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

get:
  tags: [Inoltro]
  summary: Inoltra una richiesta in lettura al fornitore
  description: |
    Serve, fra l'altro, alla risoluzione del modello Gemini, che interroga
    `ListModels` in GET e senza chiave nel browser non potrebbe passare.
  responses:
    "200":
      description: Risposta del fornitore
      content:
        application/json:
          schema: { type: object }
    "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
    "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
    "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
    "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

```

```

components:
  schemas:
    Errore:
      type: object
      required: [errore]
      properties:
        errore:
          type: string
          description: Messaggio in italiano, pensato per essere mostrato all'utente

```

```

responses:
  OrigineNonAmmessa:
    description: L'origine della richiesta non è nell'elenco `ORIGINI`
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Origine non ammessa da questo proxy." }
  FornitoreSconosciuto:
    description: Il primo segmento del percorso non corrisponde a un fornitore noto
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Fornitore sconosciuto: pippo" }
  CorpoIlleggibile:
    description: Il corpo della richiesta non è stato leggibile
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Corpo della richiesta illeggibile." }
  TroppeRichieste:
    description: Superato il limite per IP o il tetto giornaliero
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example: { errore: "Troppe richieste da questo indirizzo: riprova fra un minuto." }
  ChiaveAssente:
    description: Il proxy non ha una chiave configurata per quel fornitore
    content:
      application/json:
        schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
        example:
          errore: "Il proxy non ha una chiave per groq. Impostala con: wrangler secret put
GROQ_KEYS"

```

```
security: []  
# L'autenticazione del CLIENT è volutamente assente: il controllo di accesso è  
# l'elenco ORIGINI più i limiti per IP. Aggiungere un token lato client  
# significherebbe scriverlo in una pagina statica, cioè renderlo pubblico.
```

3. API esterne consumate dall'applicazione

Tutte **opzionali**: senza rete l'applicazione resta pienamente funzionante sui dati locali, e lo dichiara all'utente.

Servizio	Endpoint usati	A cosa serve	Se non risponde
PubChem PUG-REST	<code>/compound/name/{nome}/property/...</code> <code>
 /compound/smiles/{smiles}/SDF?</code> <code>record_type=3d
 /compound/cid/{cid}/PNG</code>	Nome IUPAC, formula, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D, immagini 2D	L'app usa i dati tabulati locali e lo segnala
RCSB PDB	<code>https://files.rcsb.org/download/{pdb}.pdb</code>	Strutture proteiche per il visore 3D	Messaggio esplicito nel visore
NASA / ESA	Immagini e dati pubblici	Modulo di astrochimica	Il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI	A scelta dell'utente, o via proxy	Risposte dell'assistente	L'assistente lo dichiara e propone un'alternativa raggiungibile

Nessuna di queste chiamate trasmette dati personali. Non sono presenti identificativi persistenti né telemetria attiva (`BSI_TELEMETRY_URL` è vuoto).

4. API interne JavaScript

Punti di estensione per chi deve intervenire sul codice. Sono globali sul `window` perché l'applicazione è un insieme di script classici, non moduli ES.

`window.BSISpettri` — motore spettrale

Funzione	Firma	Descrizione
<code>gruppi</code>	<code>(smiles, callback)</code>	Riconosce i gruppi funzionali via SMARTS/RDKit. Richiama con <code>null</code> se RDKit non è disponibile: il chiamante decide se ripiegare o dichiarare che non può calcolare.
<code>gruppiSync</code>	<code>(smiles) → oggetto null</code>	Versione sincrona: risponde solo se la molecola è già in cache
<code>bandeDaGruppi</code>	<code>(gruppi) → banda[]</code>	Tabella delle bande IR <code>{n, pk, w, i, f}</code>

Funzione	Firma	Descrizione
<code>svgIR</code>	<code>(bande, opzioni)</code> → <code>string</code>	Spettro IR in trasmittanza, SVG, deterministico
<code>legendaIR</code>	<code>(bande)</code> → <code>string</code>	Assegnazioni in HTML
<code>quandoPronto</code>	<code>(callback)</code>	Notifica quando l'analisi di una molecola è disponibile, per ridisegnare
<code>precarica</code>	<code>()</code>	Scalda RDKit senza che nessuno stia aspettando

`window.bsiProxy` — stato del proxy

Funzione	Descrizione
<code>url()</code>	Indirizzo configurato, stringa vuota se assente
<code>stato()</code>	Promessa: interroga <code>/stato</code> e memorizza i fornitori coperti
<code>copre(idFornitore)</code>	Se quel fornitore è coperto dal proxy
<code>ricarica()</code>	Rilegge la configurazione

Altri punti notevoli

Simbolo	Descrizione
<code>window.bsiLoadRdKit(cb)</code>	Carica RDKit una volta sola e richiama con l'istanza
<code>window.irBandList(smiles)</code>	Bande IR — sostituita dal motore nuovo, mantiene la firma originale
<code>window.makeIRsvg(bande, colore)</code>	Disegno IR — idem
<code>window.nmrPeakList(smiles)</code>	Picchi ¹ H con integrazione
<code>window.bsiCancellaDati(gruppi)</code>	Cancellazione selettiva dei dati salvati
<code>window.bsiOpenUpdate()</code>	Apri la finestra degli aggiornamenti

Documento aggiornato alla versione `bsi-v178`.